

Funciones – Conceptos básicos

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo



Funciones – Conceptos básicos

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

Objetivo General

Comprender la importancia de las funciones en C++, su estructura, ventajas y aplicaciones.

Objetivos Específicos

- Explicar la estructura y funcionamiento de funciones en C++.
- Analizar las ventajas del uso de funciones en la programación.

Qué es una función

- Una función es un bloque de código que realiza una tarea específica.
- Sirve para dividir el programa en partes más pequeñas y reutilizables.

Ejemplo de la vida real:

- - Función 'hacer café': entra agua + café → sale café

Beneficios de usar funciones:

-  Reutilización de código
-  Modularidad: dividir un problema en partes
-  Facilitan la depuración (debugging)
-  Claridad y mantenimiento del código

Ventajas de implementar funciones

● ● Reduce el código ● ●

Si una secuencia de instrucciones se repite varias veces en nuestro código lo podemos poner en una función y llamar a esa función cada vez que la necesitamos.

● ● Mejora la mantenibilidad del código ● ●

Si tenemos una secuencia de instrucciones que se repite varias veces y lo movemos a una función, si más adelante queremos hacer una mejora o corrección a esa secuencia de instrucciones solo tendremos que hacerlo una vez, en la función (si no existiera la función tendríamos que ir a hacer la modificación en todos los puntos de nuestro código donde aparece esa secuencia de instrucciones).

● ● Mejora la legibilidad del código ● ●

Cuando una secuencia de instrucciones tiene una finalidad concreta podemos ponerlas en una función y darle un nombre que deje muy claro qué hacen. Si más adelante hay que leer ese código o lo lee otra persona será más fácil entender qué hace el código leyendo el nombre de la función (si está bien elegido el nombre).

Ejemplo básico de una función

main.cpp

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  // Declaración de la función (prototipo)
5  void sumar(int a, int b);
6
7  // Función principal
8  int main() {
9      int num1, num2;
10
11     // Solicitar datos al usuario
12     cout << "Ingrese el primer número: ";
13     cin >> num1;
14
15     cout << "Ingrese el segundo número: ";
16     cin >> num2;
17
18     // Llamar a la función
19     sumar(num1, num2);
20
21     return 0;
22 }
23
24 // Definición de la función sumar (no retorna valor)
25 void sumar(int a, int b) {
26     int resultado = a + b;
27     cout << "La suma es: " << resultado << endl;
28 }
29
```

Output

```
Ingrese el primer número: 5
Ingrese el segundo número: 2
La suma es: 7
```

1. void

👉 Significa que la función **no devuelve ningún valor** al lugar donde fue llamada. Se usa cuando solo queremos que la función **ejecute una acción**, como imprimir en pantalla.

2. (int a, int b)

👉 Son los **parámetros de entrada**. En este caso:

- a y b son dos valores que la función necesita para trabajar.
- Estos se reciben desde el main() cuando se hace la llamada.

Lo que haces es enviar el valor de num1 a a y el valor de num2 a b.

Son **copias de los valores**, no las mismas variables.

Funciones – Conceptos básicos

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

Funciones – Conceptos básicos

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

